



第十讲 邮件协议



学习任务

- ✓ 邮件协议：SMTP、POP3、IMAP4
- ✓ 了解电子邮件系统
- ✓ 分析三个协议流量

电子邮件协议

概述：

- ✓ 网络电子邮件系统优点： 价格低廉、速度快
- ✓ 支持多种资源传输： 文字、图像、声音等等
- ✓ 电子邮件的组成部分：

大的方面： 邮件传输代理（MTA）、邮件用户代理（MUA）

小的方面： 收件服务器、发件服务器

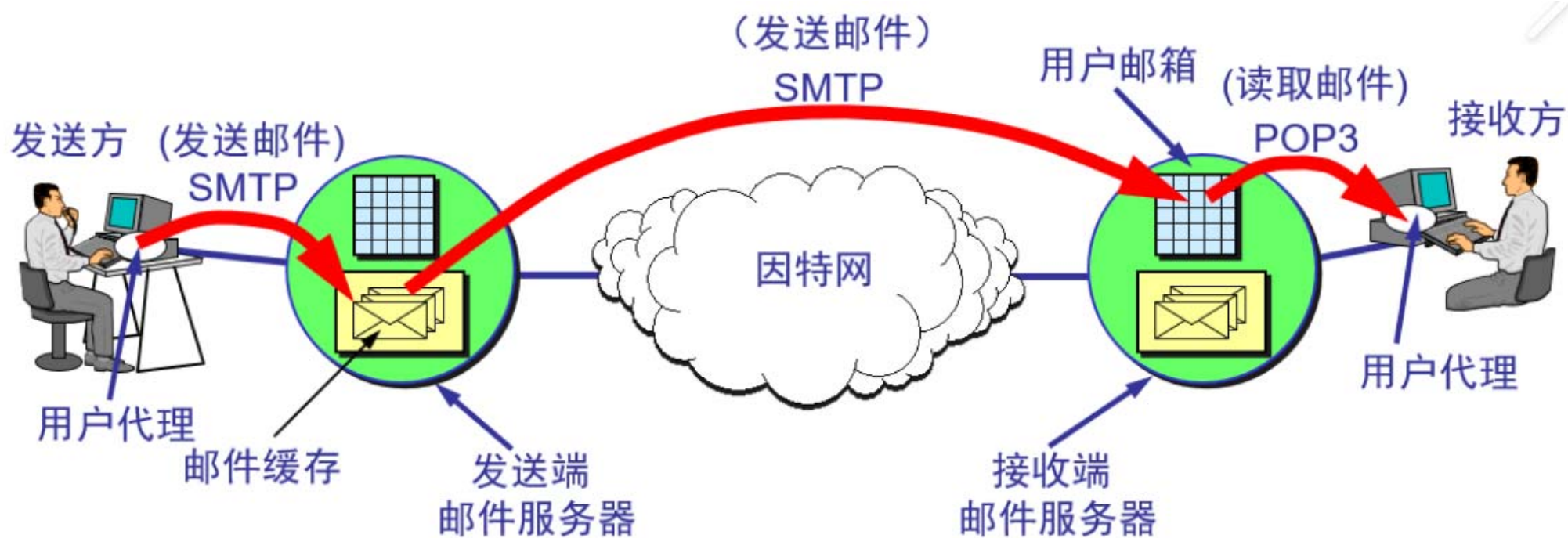
电子邮件协议

邮件协议:

- ✓ SMTP: 简单的邮件传输协议, 默认端口TCP 25号, 主要用于传输电子邮件(发送邮件)
- ✓ POP3: 邮局协议第3版, 默认端口TCP 110号, 主要用于下载接收邮件(接收邮件)
- ✓ IMAP4: 网际消息访问协议第4版, 默认端口TCP 143号, 主要用于在线查看邮件(接收邮件)

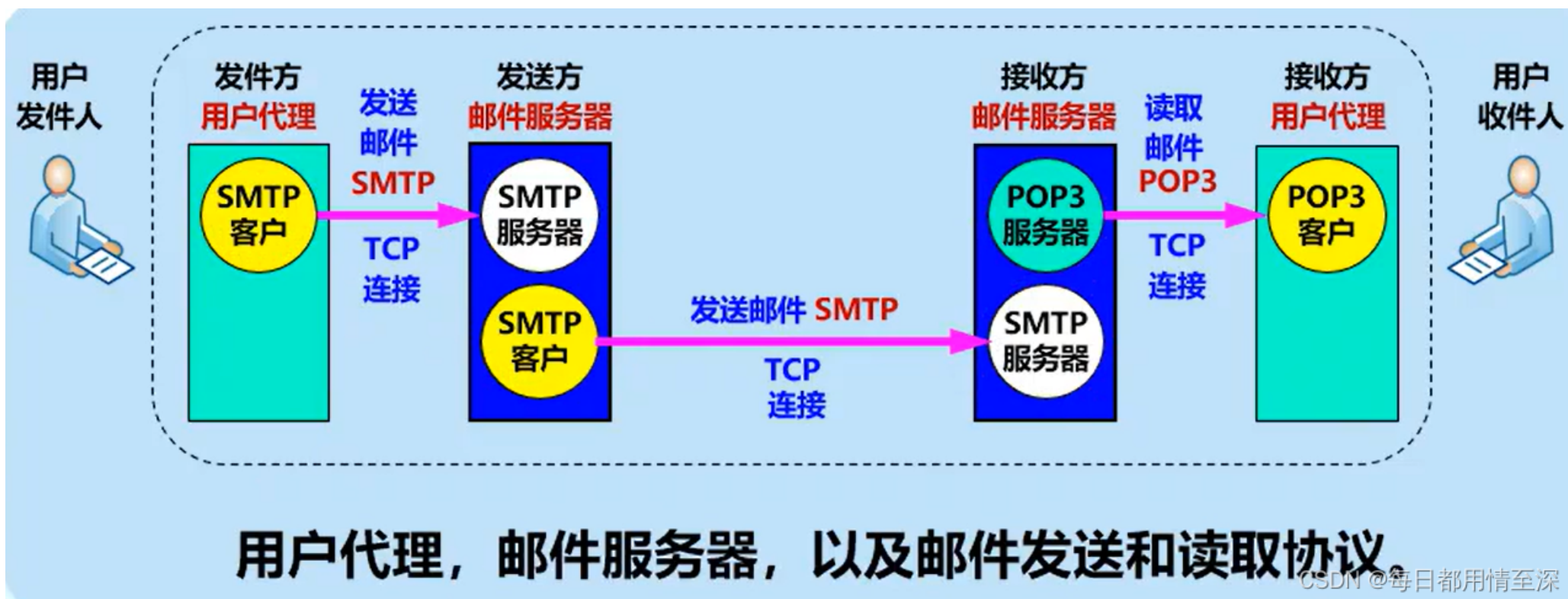
第十讲 邮件协议

电子邮件协议



第十讲 邮件协议

电子邮件协议



电子邮件协议

常见的电子邮件系统（服务端）：

- ✓ exchange (微软公司开发的)
- ✓ postfix (GNU出品, 开源的)
- ✓ 第三方 (QQ、163、126、winmail)
- ✓

电子邮件协议

常见的电子邮件系统（客户端）：

- ✓ Foxmail
- ✓ Outlook
- ✓ 网易邮件大师
- ✓ QQ邮箱客户端
- ✓

电子邮件协议软件安装（服务器）



电子邮件协议软件安装（客户端）





SMTP

基本知识:

- ✓ SMTP: 简单邮件传输协议(Simple Mail Transfer Protocol)
- ✓ SMTP的目标是可靠、高效的传输邮件
- ✓ 使用C/S架构工作在TCP的25号端口

正在捕获 Ethernet0

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	66	62603 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2	0.000359	192.168.1.2	192.168.1.10	TCP	66	25 → 62603 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_...
3	0.000827	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	60	62603 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
4	0.002008	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 220 WIN-6JFV2DR59EJ.woniuxy.com Winmail Mail Server ESMTTP ready; Tu...
5	0.006135	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	76	C: EHLO DESKTOP-7MHSJFE
6	0.006910	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 250-Hello [192.168.1.10] AUTH LOGIN PLAIN AUTH=LOGIN PLAIN ST...
7	0.010807	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	66	C: AUTH LOGIN
8	0.011166	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	72	S: 334 VXNlcm5hbWU6
9	0.012404	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	80	C: User: bGlzaUB3b25pdXh5LmNvbQ==
10	0.013138	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	72	S: 334 UGFzc3dvcmQ6
11	0.013710	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	64	C: Pass: cDAtcDA
12	0.031760	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	68	S: 235 go ahead
13	0.044112	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	85	C: MAIL FROM: <lisi@woniuxy.com>
14	0.044534	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	62	S: 250 ok
15	0.046258	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	87	C: RCPT TO: <zhangsan@woniuxy.com>
16	0.046703	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	62	S: 250 ok
17	0.049548	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	60	C: DATA
18	0.051478	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	93	S: 354 go ahead, end data with CRLF.CRLF

> Frame 6: 152 bytes on wire (1216 bits), 152 bytes captured (1216 bits) on interface \Device\NPF_{8F0BFA1A-4A30-46E8-83A2-0BE19EFD1513}, id 0

> Ethernet II, Src: VMware_30:2d:24 (00:0c:29:30:2d:24), Dst: VMware_9c:b7:b5 (00:0c:29:9c:b7:b5)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 192.168.1.10

> Transmission Control Protocol, Src Port: 25, Dst Port: 62603, Seq: 99, Ack: 23, Len: 98

> Simple Mail Transfer Protocol

0000 00 0c 29 9c b7 b5 00 0c 29 30 2d 24 08 00 45 00 ..)....)0-\$..E.

0010 00 8a 58 c0 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 02 c0 a8 ..X:@.....

0020 01 0a 00 19 f4 8b 3a 29 4e 8f 33 aa de 34 50 18:) N-3..4P.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	66	62603 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2	0.000359	192.168.1.2	192.168.1.10	TCP	66	25 → 62603 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_...
3	0.000827	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	60	62603 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
4	0.002008	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 220 WIN-6JFV2DR59EJ.woniuxy.com Winmail Mail Server ESMTP ready; Tu...
5	0.006135	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	76	C: EHLO DESKTOP-7MHSJFE
6	0.006910	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 250-Hello [192.168.1.10] AUTH LOGIN PLAIN AUTH=LOGIN PLAIN ST...
7	0.010807	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	66	C: AUTH LOGIN
8	0.011166	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	72	S: 334 VXN1cm5hbWU6
9	0.012404	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	80	C: User: bG1zaUB3b25pdXh5LmNvbQ==

> Frame 6: 152 bytes on wire (1216 bits), 152 bytes captured (1216 bits) on interface \Device\NPF_{8F0BFA1A-4A30-46E8-83A2-0BE19EFD1513}, id 0
 > Ethernet II, Src: VMware_30:2d:24 (00:0c:29:30:2d:24), Dst: VMware_9c:b7:b5 (00:0c:29:9c:b7:b5)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 192.168.1.10
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 25, Dst Port: 62603, Seq: 99, Ack: 23, Len: 98
 > Simple Mail Transfer Protocol

▼ Response: 250-Hello [192.168.1.10]\r\n

Response code: Requested mail action okay, completed (250)

Response parameter: Hello [192.168.1.10]

Response parameter: AUTH LOGIN PLAIN

Response parameter: AUTH=LOGIN PLAIN

Response parameter: STARTTLS

Response parameter: 8BITMIME

```

0000  00 0c 29 9c b7 b5 00 0c 29 30 2d 24 08 00 45 00  ..).....)0-$..E.
0010  00 8a 58 c0 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 02 c0 a8  ..X.@...
0020  01 0a 00 19 f4 8b 3a 29 4e 8f 33 0a de 3d 50 18  .....N.R..AD.

```

正在捕获 Ethernet0

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	66	62603 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2	0.000359	192.168.1.2	192.168.1.10	TCP	66	25 → 62603 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_...
3	0.000827	192.168.1.10	192.168.1.2	TCP	60	62603 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
4	0.002008	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 220 WIN-6JFV2DR59EJ.woniuxy.com Winmail Mail Server ESMTTP ready; Tu...
5	0.006135	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	76	C: EHLO DESKTOP-7MHSJFE
6	0.006910	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	152	S: 250-Hello [192.168.1.10] AUTH LOGIN PLAIN AUTH=LOGIN PLAIN ST...
7	0.010807	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	66	C: AUTH LOGIN
8	0.011166	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	72	S: 334 VXN1cm5hbWU6
9	0.012404	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	80	C: User: bGlzaUB3b25pdXh5LmNvbQ==
10	0.013138	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	72	S: 334 UGFzc3dvcmQ6
11	0.013710	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	64	C: Pass: cDAtcDA
12	0.031760	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	68	S: 235 go ahead
13	0.044112	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	85	C: MAIL FROM: <lisi@woniuxy.com>
14	0.044534	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	62	S: 250 ok
15	0.046258	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	87	C: RCPT TO: <zhangsan@woniuxy.com>
16	0.046703	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	62	S: 250 ok
17	0.049548	192.168.1.10	192.168.1.2	SMTP	60	C: DATA
18	0.051478	192.168.1.2	192.168.1.10	SMTP	93	S: 354 go ahead, end data with CRLF.CRLF

> Frame 6: 152 bytes on wire (1216 bits), 152 bytes captured (1216 bits) on interface \Device\NPF_{8F0BFA1A-4A30-46E8-83A2-0BE19EFD1513}, id 0

> Ethernet II, Src: VMware_30:2d:24 (00:0c:29:30:2d:24), Dst: VMware_9c:b7:b5 (00:0c:29:9c:b7:b5)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 192.168.1.10

> Transmission Control Protocol, Src Port: 25, Dst Port: 62603, Seq: 99, Ack: 23, Len: 98

> Simple Mail Transfer Protocol

0000 00 0c 29 9c b7 b5 00 0c 29 30 2d 24 08 00 45 00 ..)....)0-\$..E.

0010 00 8a 58 c0 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 02 c0 a8 ..X:@.....

0020 01 0a 00 19 f4 8b 3a 29 4e 8f 33 aa de 34 50 18:) N-3..4P.

SMTP

操作命令：

- ✓ HELO/EHLO：发送方问候收件方，后面跟的是发件人的服务器地址或标识。收件方回答OK时标识自己的身份。问候和确认过程表明两台机器可以进行通信，同时状态参量被复位，缓冲区被清空

SMTP

操作命令：

- ✓ MAIL：用来开始传送邮件，**后面跟随发件方邮件地址**(返回邮件地址)。也用来当邮件无法送达时，发送失败通知。为保证邮件的成功发送，发件方的地址应是被对方或中间转发方同意接受的。这个命令会清空有关的缓冲区，为新的邮件做准备

Mail from:

SMTP

操作命令：

- ✓ RCPT：告诉收件方收件人的邮箱。当有多个收件人时，需要多次使用该命令，每次只能指明一个人。如果接收方服务器不同意转发这个地址的邮件，则必须报以550错误代码通知发件方；如果服务器同意转发，则更改邮件发送路径，把最初的目的地(该服务器)换成下一个服务器。

SMTP

操作命令：

- ✓ DATA: 收件方把该命令之后的数据作为发送的数据。数据被加入数据缓冲区中，以单独一行是<CRLF>，<CRLF>的行结束数据。结束行对于接收方同时意味着立即开始缓冲区内的数据传送，传送结束后清空缓冲区。如果传送接受，接收方回复OK。

SMTP

操作命令：

- ✓ VRFY：用于验证指定的用户/邮箱是否存在。
- ✓ EXPN：验证给定的邮箱列表是否存在，扩充邮箱列表，常被禁用
- ✓ HELP：查询服务器支持的命令
- ✓ NOOP：这个命令不影响任何参数，仅要求接收方回应OK即可，不影响缓冲区内的数。

SMTP

操作命令：

- ✓ QUIT：要求接收方必须回答OK，然后中断传输；在收到这个命令并回答OK前，收件方不再中断连接，即使传输出现错误。发件方在发出这个命令并收到答复前，也不得中断连接。

SMTP

操作命令：

- ✓ RSET：用于通知收件方复位，所有已存入缓冲区的收件人数据，发件人数据和待传送的数据都必须清楚，接收方须回答OK。

第十讲 邮件协议

SMTP

状态码:

211	系统状态或系统帮助响应
214	帮助信息
220	<domain> 服务就绪
221	<domain> 服务关闭
250	要求的邮件操作完成
251	用户非本地, 将转发向<forward-path>
334	等待用户输入验证信息
354	开始邮件输入, 以 "." 结束
421	<domain> 服务未就绪, 关闭传输信道
450	要求的邮件操作未完成, 邮箱不可用
451	放弃要求的操作; 处理过程中出错
452	系统存储不足, 要求的操作未执行
501	参数格式错误
502	命令不可实现
503	错误的命令序列
504	命令参数不可实现
550	要求的邮件操作未完成, 邮箱不可用
551	用户非本地, 请尝试<forward-path>
552	过量的存储分配, 要求的操作未执行
553	邮箱名不可用, 要求的操作未执行
554	操作失败

第十讲 邮件协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SMTP命令交互示例：



祖国 荣誉 责任

SMTP要点

- ✓ SMTP使用TCP的25端口建立连接传输邮件
- ✓ SMTP客户端发送操作命令，SMTP服务器返回状态码
- ✓ SMTP共有4个阶段，分别是：连接建立、身份认证、邮件传输、连接断开

连接断开是指TCP四次挥手吗？

POP3

基本知识:

- ✓ POP3: 邮局协议版本3(Post office Protocol-Version3)
- ✓ POP3的作用是将存储在邮件服务器上的邮件离线下载到本地
- ✓ 使用C/S架构工作在TCP的110号端

POP3

操作命令：

- ✓ USER：用户身份确认时提供用户名
- ✓ PASS：用户身份确认时提供密码
- ✓ APOP：指定邮箱的字符串和MD5
- ✓ STAT：请求服务器发挥关于邮箱的统计资料，如邮件总数和总字节数
- ✓ UIDL：返回邮件的唯一标识符，POP3绘画的每个标识符都是唯一
- ✓ LIST：返回邮件数量和每个邮件的大小

POP3

操作命令：

- ✓ RETR：返回指定邮件的全部文本
- ✓ DELE：服务器将由参数表示的邮件标记为删除，由QUIT命令执行
- ✓ RSET：服务器将重置所有标记为删除的邮件，用于撤销DELE命令
- ✓ TOP：服务器将返回由参数标识的邮件前n行内容
- ✓ NOOP：服务器返回一个肯定的响应
- ✓ QUIT：结束会话



POP3服务器返回信息

- ✓ +OK: 正响应
- ✓ -ERR: 负响应

第十讲 邮件协议

POP3命令交互示例:

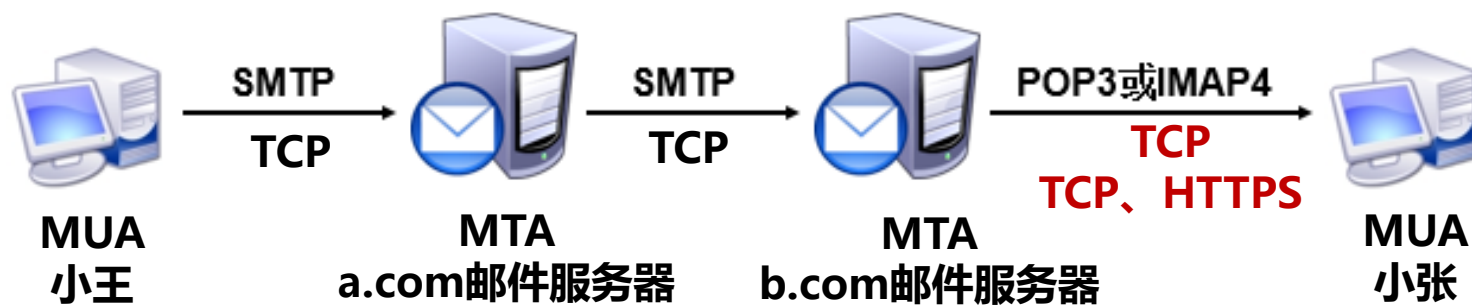


POP3要点

- ✓ POP3使用TCP的110端口建立连接传输邮件
- ✓ POP3客户端发送操作命令，POP3服务器返回+OK或ERR
- ✓ POP3共有4个阶段，分别是：连接建立、身份认证、邮件传输、连接断开
- ✓ POP3共有3个状态，分别是：确认状态、操作状态、更新状态

思考题

当“小张@b.com”收到一封来自“小王@a.com”的邮件时，邮件需要经过几次转发？在每一段上分别使用的是什么协议？



小结

✓ 邮件协议